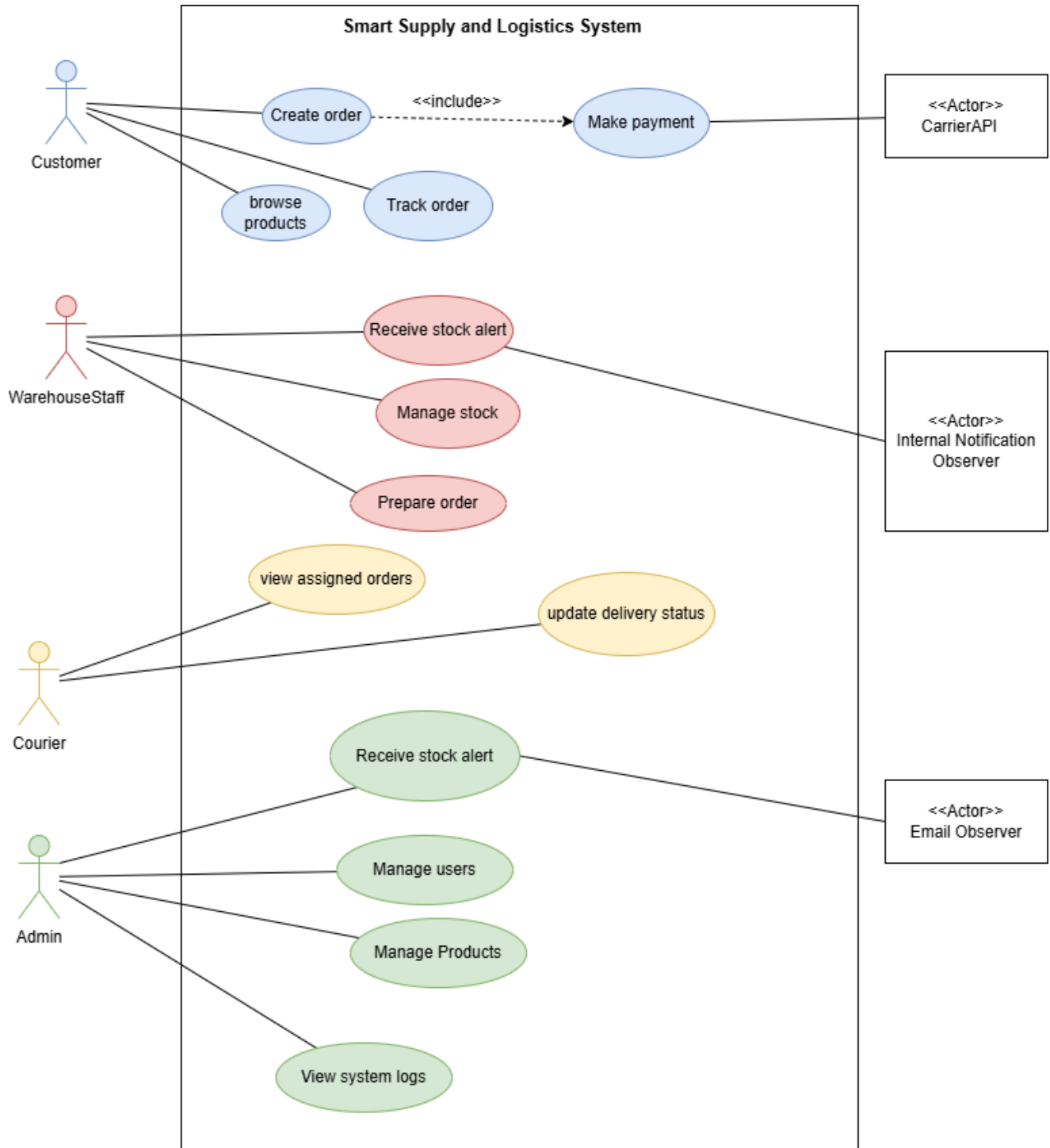


Adı Soyadı: LUCAS ISAAC CASSOMA KATALAHALI – 1A Grubu

## Use Case Diyagramı Analizi: Smart Supply and Logistics System



## 1. Sistemin Genel Görünümü

Sistem, dört ana aktör ve dört ikincil (harici) aktörden oluşmaktadır ve toplamda dokuz temel değer akışı içermektedir. Diyagram, akıllı tedarik yönetimi için üst seviye etkileşimleri açıklamaktadır.

## 2. Ana Aktörler ve Değer Akışları

Diyagram, sorumlulukları rollere göre açık bir şekilde ayırmaktadır:

- **Customer (Müşteri):** Front-end tarafında üç temel etkileşime sahiptir: Browse Products (Ürünleri Görüntüleme), Create Order (Sipariş Oluşturma) ve Track Order (Sipariş Takibi).
- **WarehouseStaff (Depo Personeli):** Stok ve sipariş süreçlerine odaklanır: Receive Stock Alert (Stok Uyarısı Alma), Manage Stock (Stok Yönetimi) ve Prepare Order (Sipariş Hazırlama).
- **Courier (Kurye):** Teslimat lojistiği ile ilgilenir: View Assigned Orders (Atanan Siparişleri Görüntüleme) ve Update Delivery Status (Teslimat Durumunu Güncelleme).
- **Admin (Yönetici):** Sistem üzerinde tam yetkiye sahiptir: Manage Users (Kullanıcı Yönetimi), Manage Products (Ürün Yönetimi) ve View System Logs (Sistem Loglarını Görüntüleme).

## 3. Teknik İlişkiler ve Entegrasyonlar

Bu diyagram, sistemin karmaşıklığını gösteren temel etkileşimleri vurgulamaktadır:

- **<<include>> ilişkisi (Dahil Etme):** Create Order kullanım durumu zorunlu olarak Make Payment (Ödeme Yapma) işlemini içerir. Bu, önemli bir iş kuralını göstermektedir: ödeme olmadan sipariş oluşturulamaz.
- **Harici Aktörler (API'ler ve Pattern'ler):**
  - CarrierAPI (Kargo API'si), ödeme ve takip akışıyla doğrudan etkileşime giren ikincil bir aktördür.
  - Sistem ayrıca **Observer Pattern** kullanmaktadır. Bu yapı, Internal Notification Observer (İç Bildirim Gözlemcisi) ve Email Observer (Email Gözlemcisi) adlı harici aktörlerle temsil edilmiştir. Bu aktörler, stok seviyesi düştüğünde Receive Stock Alert uyarılarını otomatik olarak tetikleyen “motorlar” gibi çalışır.